

1. Problema y temática

1.1. Temática elegida

La temática elegida es el **comercio electrónico de productos gaming**: consolas, periféricos (mandos, teclados, mouse, auriculares), monitores, sillas, equipamiento de streaming y videojuegos.

El sistema desarrollado se llama **VentaGamer** y es una plataforma web de venta online que integra catálogo de productos, carrito de compras, gestión de pedidos con comprobantes en PDF, administración de usuarios con roles y permisos, auditoría de operaciones, respaldo de datos y un asistente virtual con inteligencia artificial.

1.2. Definición del problema

¿Qué problema se resuelve?

Los comercios dedicados a la venta de productos gaming suelen gestionar su operación con herramientas dispersas: planillas de cálculo para el stock, redes sociales para mostrar productos y mensajería para concretar ventas. Este esquema presenta problemas concretos:

- **Falta de un canal de venta unificado.** El cliente no puede ver el catálogo completo, consultar stock real ni comprar de forma autónoma; cada venta requiere intervención manual.
- **Ausencia de control de stock confiable.** Al no existir una fuente única de datos, se venden productos sin stock o se pierden ventas por desconocimiento de la disponibilidad real.
- **Sin trazabilidad de operaciones.** No queda registro de quién modificó un precio, quién dio de baja un producto o cuándo se realizó una venta, lo que dificulta detectar errores y deslinda responsabilidades.
- **Datos sin resguardo.** La información comercial (clientes, ventas, stock) no cuenta con mecanismos de respaldo ni de verificación de integridad, con el riesgo de pérdida total ante una falla.
- **Atención al cliente limitada.** Las consultas repetitivas (precios, stock, estado de un pedido) consumen tiempo del personal y demoran la respuesta al cliente.

¿A quién afecta?

- A los **clientes**, que no disponen de un medio ágil y autónomo para explorar productos, comparar precios y comprar.
- A los **administradores del comercio**, que carecen de herramientas centralizadas para gestionar catálogo, usuarios y ventas.
- Al **personal técnico**, que no cuenta con mecanismos de auditoría, respaldo y recuperación de la información.

¿Por qué es importante resolverlo?

El comercio electrónico es hoy el canal de venta dominante en el rubro tecnológico. Un comercio sin plataforma propia depende de terceros, pierde competitividad y expone sus datos a riesgos evitables. Resolver este problema con una aplicación web integral permite: vender de forma autónoma las 24 horas, mantener un stock consistente, cumplir con la normativa de protección de datos personales y garantizar la continuidad del negocio ante fallas.

1.3. Justificación de la elección

Se eligió esta temática por tres razones:

1. **Riqueza funcional.** Una tienda online exige resolver problemas variados y representativos de la ingeniería de software: autenticación y autorización, transacciones (una compra debe descontar stock y registrar el pedido de forma atómica), generación de documentos, auditoría, respaldo e internacionalización. Esto permite aplicar de manera natural todos los contenidos de la materia.
2. **Cercanía con el usuario final.** El dominio es conocido por cualquier persona (todos compramos online), lo que facilita validar los requerimientos y evaluar la usabilidad del resultado.
3. **Escalabilidad del planteo.** El modelo de datos y la arquitectura elegida permiten crecer hacia escenarios de mayor volumen (más productos, más usuarios, más ventas) sin rediseñar el sistema.

1.4. Nombre del sistema

VentaGamer — plataforma web de venta de productos gaming.

1.5. Objetivo general

Desarrollar una **aplicación web responsiva** de comercio electrónico que permita a los clientes explorar un catálogo de productos gaming, gestionar un carrito y concretar compras con comprobante descargable; y a los perfiles administrativos, gestionar el catálogo, los usuarios, los roles y permisos, la auditoría de operaciones y el respaldo de la información — todo ello sobre una arquitectura cliente-servidor con API REST, base de datos relacional y estándares de calidad, seguridad y cumplimiento normativo (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales).

1.6. Objetivos específicos

- Ofrecer un catálogo navegable con búsqueda, filtrado por categoría y paginación.
- Implementar registro e inicio de sesión seguros, con bloqueo automático ante intentos fallidos reiterados.
- Permitir la compra mediante carrito y checkout transaccional que garantice la consistencia del stock.
- Emitir comprobantes de compra en formato PDF.

- Administrar usuarios, roles y permisos con un esquema de autorización granular.
- Registrar automáticamente en una bitácora las operaciones relevantes del sistema.
- Soportar múltiples idiomas (español, inglés y portugués).
- Proveer mecanismos de respaldo de la base de datos y verificación de integridad de los datos.
- Incorporar un asistente virtual con IA que ayude a clientes y administradores a consultar información del sistema en lenguaje natural.

1.7. Público objetivo

Perfil	Descripción
Clientes	Personas interesadas en productos gaming que desean explorar el catálogo y comprar online. Incluye visitantes no registrados (solo consulta) y usuarios registrados (compra).
Administradores	Personal del comercio responsable del catálogo de productos, de los usuarios y de la configuración del sistema.
WebMasters	Personal técnico responsable del mantenimiento: auditoría, copias de seguridad y verificación de integridad.
Testers	Perfil de control de calidad con acceso mixto de solo consulta para verificar el funcionamiento del sistema.

1.8. Alcance

Incluye: catálogo con búsqueda y filtros, registro/login con JWT, carrito y checkout transaccional, comprobantes PDF, panel de administración (productos, usuarios, roles y permisos), bitácora de auditoría, backups de base de datos, verificación de integridad HMAC, multi-idioma, chatbot con IA (Ollama) y despliegue completo con Docker.

No incluye (fuera de alcance de esta versión): pasarela de pagos real, gestión de envíos y logística, notificaciones por correo electrónico, y recuperación de contraseña operativa (la interfaz existe a modo demostrativo, sin backend asociado).